可数集：一个与自然数一一对应的集合 ⟹ 有理数 = $\frac{p}{q}$

∴ 有理数与自然数集一一对应

∴ 有理数是可数无穷

证明：实数不可数.

⟹ 假设可数. 列表 → $x_1 = 0.123\cdots$ ← 对角线法则

取 $x \in (0,1)$

$x_2 = 0.234\cdots$

$x_3 = 0.345\cdots$

取第n行第n位

若 $a_n = 1$ 则 $b_n = 2$

若 $a_n \neq 1$ 则 $b_n = 1$

则 $a_n \neq b_n$

∵ $x = 0.\overline{b_1 b_2 b_3 \cdots}$

∴ x不存在表中

∴ 矛盾

⟹ 实数不可数

又∵ 有理数可数

⇓

∴ 无理数不可数

稠密：设X是一个拓扑空间，$A \subseteq X$.

若集合A在X中稠密，当且仅当对X中每一个非空开集U，都有 $U \cap A \neq \emptyset$

即随便取一些实数都有A的元素

代数数：x为 $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$ ($a_n \neq 0$) 的解.

★：(有理数，$\sqrt[q]{n}$，$\pm i$)

超越数：其它数　★：e，π，ln2，ln3 ……

集合特征： 确定性、无序性、互异性。

*：空集 $\emptyset$ 是所有集合的子集
自己是自己的最大集合
单元素集合：只有两个子集

$\subseteq$ 自射真子集　　$\subsetneq$ 真子集

$\cap$ 交集　　$\cup$ 补集

$A-B \fallingdotseq (A \complement B)$

$\overline{A} = S - A \qquad \overline{A} \cup A = S$

有限集： 设A是个集合，若 $\exists n \in N_0$ $(n \in N^+)$ 及一个双射 $f: [n] \longrightarrow A$，那么称A为有限集

*：$[n] = \{1, \cdots, n\}$
双射：一一对应

A有限 $\Longleftrightarrow$ $\exists n \in N_0$，$A \sim [n]$ (一一对应)

*：规定 $[0] = \emptyset$ $\Longrightarrow$ $\emptyset$ 也是有限集!!!

无限集： 除了有限集的集合

$A=B$ $\Longleftrightarrow$
$A \subseteq B \Longleftrightarrow \forall x \in A \Longrightarrow x \in B$
$B \subseteq A \Longleftrightarrow \forall x \in B \Longrightarrow x \in A$

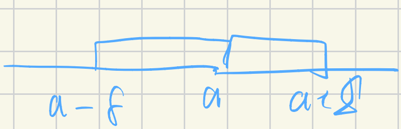
△

邻域：

$a \in \mathbb{R}.\ \delta > 0$

$U(a) = U(a, \delta) = (a-\delta,\ a+\delta) = \{x \mid |x-a| < \delta\}$

*回顾



$\bar{U}(a, \delta) = [a-\delta,\ a+\delta]$ 闭邻域

* $U^{0}(a, \delta) = U(a, \delta) - \{a\}$ 去心邻域 *极限

最大值与最小值，

*要包含在该集合之内

*$(0,1)$ 无 max. min

上界&下界：

$\forall x \in A.\ x \le M$ 上界

$\forall x \in A\ \ x \ge M$ 下界

*：可以有无限上下界

*上确界与下确界：

$\sup A$ → 最小上界

$\inf A$ → 最大下界

设 $A = [0,1]$，$\beta = 1$

<1> β 是 A 的上界 $\Leftrightarrow$ $\forall x \in A.\ x \le \beta$

*<2> 任何比 β 小的数都不是 A 的上界

可 ⇓

① $\forall \beta' < \beta.\ (\beta', \beta] \cap A \ne \emptyset$ ⇒ β' 不是 A 的上界

② $\forall \delta > 0.\ U_{\delta}(\beta) \cap A \ne \emptyset$

⇓

则 β 是 A 的**上确界**

*确界不一定是集合中的元素.

*：上(下)有界的非空数集必定存在唯一上(下)确界

sup A 上确界　**inf A 下确界**